

프로젝트 개발 계획서

프로젝트명

그것을 떨어뜨리지 마 (Don't Drop It)

프로젝트 개요

"그것을 떨어뜨리지 마"는 토스 인앱 스타일의 캐주얼 미니게임입니다.

플레이어는 중력에 의해 계속 떨어지는 종이 물체를 바람으로 띄워 최대한 오래 생존하는 것이 목표입니다.

조작은 매우 단순하지만 물리적인 움직임과 점수 경쟁을 통해 중독성을 만드는 것을 목표로 합니다.

핵심 게임 플레이

1. 게임이 시작되면 종이 물체가 공중에서 떨어집니다.
 2. 플레이어는 종이 아래쪽을 터치(또는 클릭)하여 바람을 발생시킵니다.
 3. 바람은 종이를 위쪽으로 밀어 올립니다.
 4. 종이가 바닥에 닿으면 게임이 종료됩니다.
 5. 오래 버틸수록 높은 점수를 획득합니다.
-

게임 규칙

- 종이는 항상 중력의 영향을 받는다.
 - 클릭 시 종이 아래에서 위쪽 방향의 힘이 발생한다.
 - 바람은 짧은 시간만 적용된다.
 - 종이가 바닥에 닿으면 게임 오버.
 - 천장에 닿았을 경우 더 이상 위로 이동하지 않는다.
-

점수 시스템

기본 점수는 생존 시간이다

예시

- 10초
- 25초
- 83초

최고 기록은 LocalStorage에 저장한다.

MVP 범위

반드시 구현해야 하는 기능

- 게임 시작
 - 종이 물체
 - 중력
 - 바람 효과
 - 충돌 판정
 - 게임 오버
 - 점수
 - 최고 기록 저장
 - 다시 시작 버튼
-
-
-

기술 스택

- React
 - TypeScript
 - Vite
 - requestAnimationFrame 기반 게임 루프
 - CSS Animation
 - LocalStorage
-

구현 원칙

- 외부 물리 엔진은 사용하지 않는다.
 - requestAnimationFrame으로 직접 물리를 구현한다.
 - 컴포넌트 구조는 재사용 가능하도록 설계한다.
 - UI와 게임 로직을 분리한다.
-
-

개발 우선순위

1. 게임 화면
2. 중력 구현
3. 바람 구현
4. 충돌 판정
5. 점수 시스템

- 6. 게임 오버
- 7. 최고 기록 저장
- 8. UI 개선
- 9. AI 자동화